



Lista 1 — HTML, CSS e Fundamentos Web

Aulas 01 a 10

Desenvolvimento Web

Exercícios sobre como a web funciona, HTML semântico, CSS (seletores, box model, flexbox, grid), responsividade e animações. Cenários de desenvolvimento de landing pages e interfaces.

Exercício 1

Cenário: Freelancer precisa criar landing page para startup de delivery de comida saudável.

1. Estruture o HTML semântico: header com nav e logo, hero section com CTA, seção de benefícios (3 cards), seção de depoimentos (grid), formulário de contato e footer.
2. Estilize com CSS: use Flexbox para header e cards, Grid para depoimentos, cores que transmitam saúde (verde, laranja).
3. Torne responsivo: mobile-first com breakpoints 480px e 768px. No mobile, menu hamburguer (CSS only ou JS).
4. Adicione animação: hover nos cards com `scale(1.05) + transition`, e `@keyframes fadeIn` no hero ao carregar.
5. Valide o HTML no validator.w3.org e corrija todos os erros.

Exercício 2

Cenário: Cliente reclama que o site não funciona bem no celular — elementos cortados, fonte pequena, botões difíceis de clicar.

1. Quais as práticas de design responsivo que resolveriam esses problemas? (viewport meta, media queries, unidades relativas, touch targets de 48px).
2. Analise a especificidade CSS: dado o HTML `<div class="card" id="destaque">`, qual estilo vence se houver: `#destaque {...}`, `.card {...}`, `div {...}`? Calcule os pesos.
3. Implemente um layout de grid de produtos com 4 colunas no desktop, 2 no tablet, 1 no mobile usando CSS Grid e `auto-fill/minmax`.
4. Pesquise acessibilidade web (WCAG 2.1): contraste de cores, texto alternativo em imagens, navegação por teclado, roles ARIA. Aplique 3 melhorias no seu HTML.

Exercício 3

Cenário: Portfólio pessoal precisa de animações suaves e layout profissional.

1. Crie uma transição CSS: botão de "Saiba mais" que muda cor de fundo, escala e sombra no hover (transition: all 0.3s ease).
2. Implemente @keyframes para um loading spinner com 4 bolinhas pulsando sequencialmente (animation-delay).
3. Explique reflow vs repaint vs composição: por que animar transform e opacity é mais performático que width/height?
4. Use a ferramenta Performance do Chrome DevTools para gravar a animação e identificar possíveis janks (quedas de FPS).

Exercício 4

Cenário: Projeto landing page — publicar no GitHub Pages e compartilhar com o cliente.

1. Crie um repositório no GitHub, faça commit dos arquivos HTML/CSS e ative o GitHub Pages (branch main, pasta /).
2. Adicione um domínio personalizado (opcional: use Freenom ou .tk gratuito) e configure o CNAME.
3. Teste a página em: Chrome, Firefox, Safari, Edge. E em dispositivos: iPhone, Android, tablet. Documente diferenças.
4. Pesquise Google PageSpeed Insights: analise a performance da sua landing page. Quais as recomendações e como implementá-las? (compressão de imagens, minificação, lazy loading).

Requisitos

Navegador (Chrome/Firefox), VSCode, Git, GitHub. Conta GitHub para Pages. Opcional: domínio gratuito (Freenom).